

第二次作业

1. 在通信中，为了保证通信的机密性与认证性，需要使用加密和签名的技术。请分析在实践中对消息“先签名后加密”更好，还是“先加密后签名”更好？各有什么优缺点？
2. 量子计算机对于对称密码算法和非对称密码算法会有哪些影响？它对于口令、口令密码协议是否有影响？请说明理由。
3. 交互式 schnorr 零知识证明协议在什么情况下证明者的私钥 sk 能被敌手计算出来？思考并阐述 Fiat-Shamir 变换将交互式零知识证明转换成非交互式零知识证明的原理。

